

# Focused Ion Beam (FIB) Applications in the SEM Laboratory

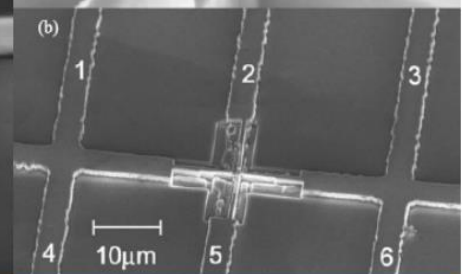
**Eka Nurfani**

Disampaikan pada **MK Karakterisasi Material Lanjut (MT3015)**

**Minggu ke-11**

# Outline

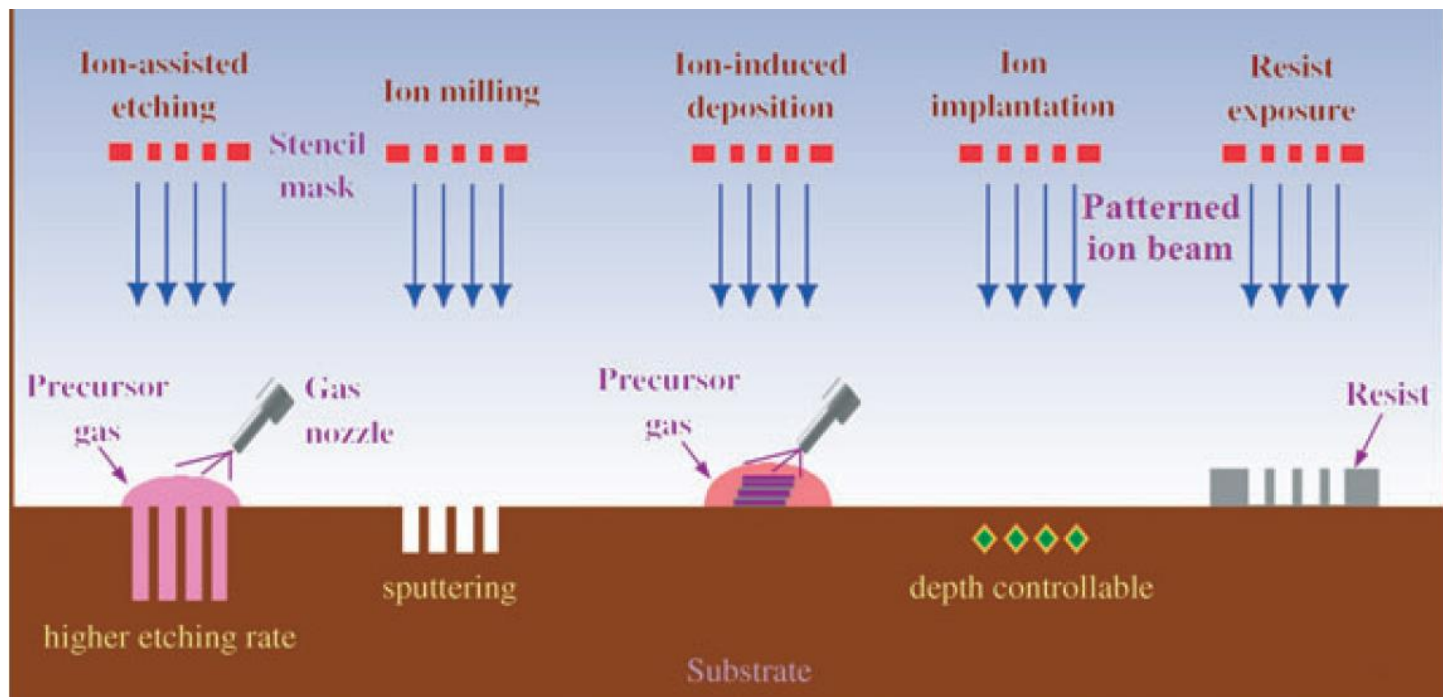
- **Introduction**
- **Ion–Solid Interactions**
- **Focused Ion Beam Systems**
- **Imaging with Ions**
- **Preparation of Samples for SEM**



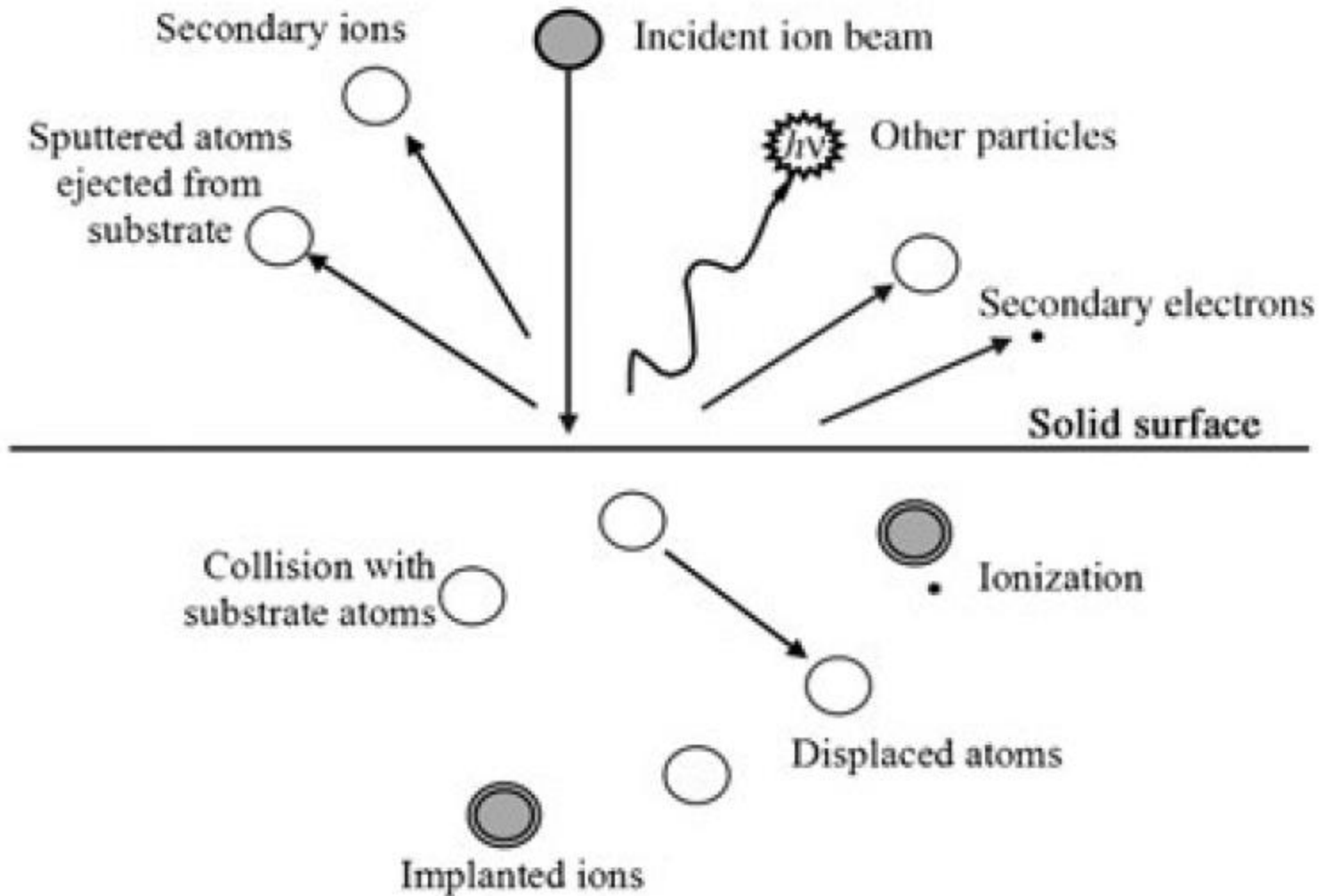
2

# Motivation: Ions

- Panjang gelombang partikel kecil
- Massa Besar
  - Lebih sedikit hamburan
  - Mengirimkan lebih banyak energi daripada  $e^-$
- Kemampuan tambahan:



# Ion–Solid Interactions



# Ion–Solid Interactions

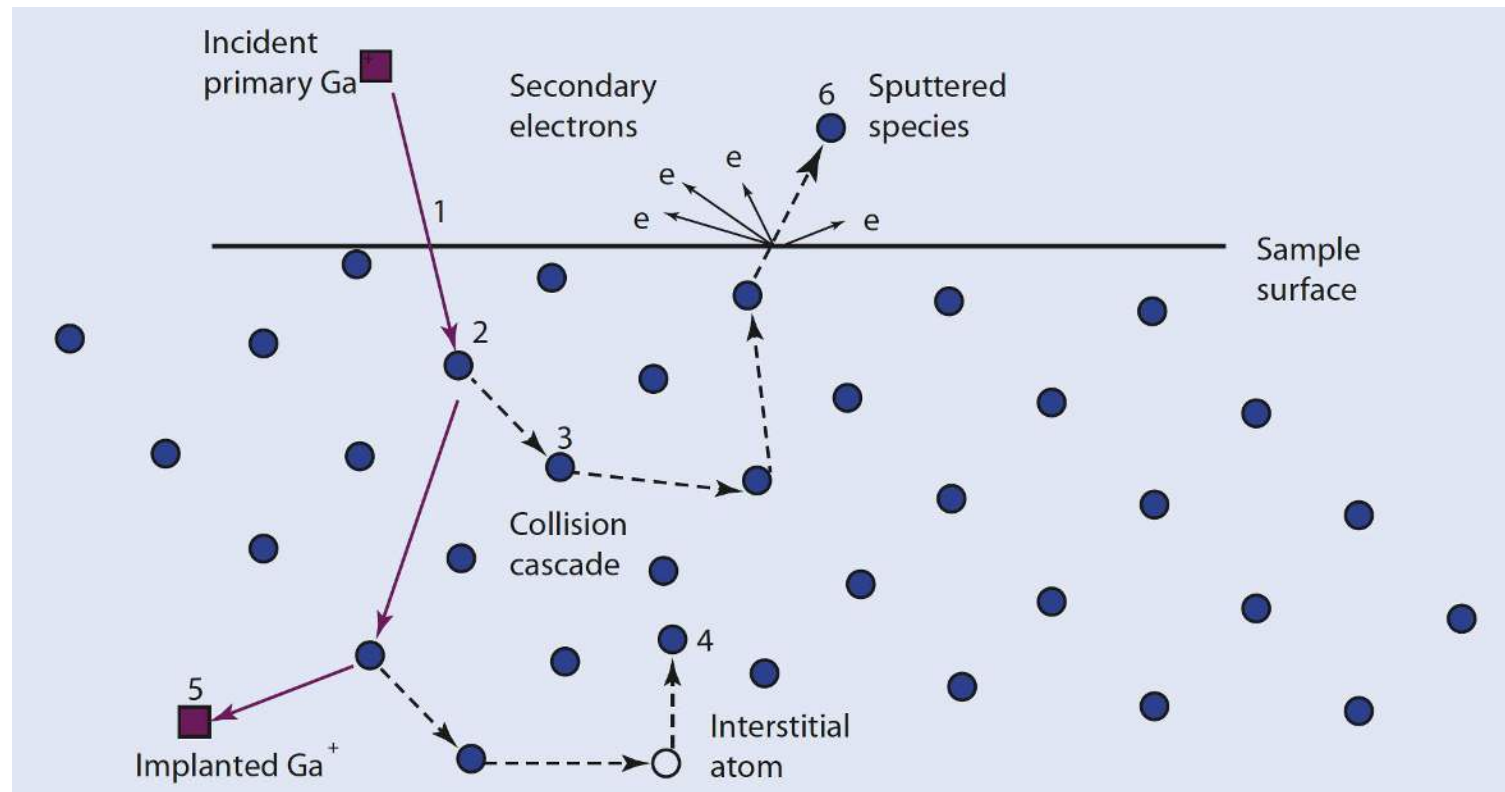
- Ada banyak “peristiwa” yang terjadi ketika *energetic ion* berinteraksi dengan atom dalam padatan.
- Untuk kasus preparasi sampel SEM dan pencitraan ion, kita berfokus pada peristiwa:
  - sputtering,
  - produksi elektron sekunder, dan
  - kerusakan sampel akibat implantasi ion dan hilangnya struktur kristal.

# Ion–Solid Interactions...

- **Sputtering** adalah proses yang menghilangkan atom dari target.
- Produksi elektron sekunder penting karena gambar yang terbentuk dengan **elektron sekunder yang diinduksi oleh ion** memiliki beberapa **keunggulan** dibandingkan pencitraan elektron sekunder yang diinduksi elektron.
- Berkas ion yang berinteraksi dengan sampel memberikan **kerusakan pada sampel**.

# Ion–Solid Interactions...

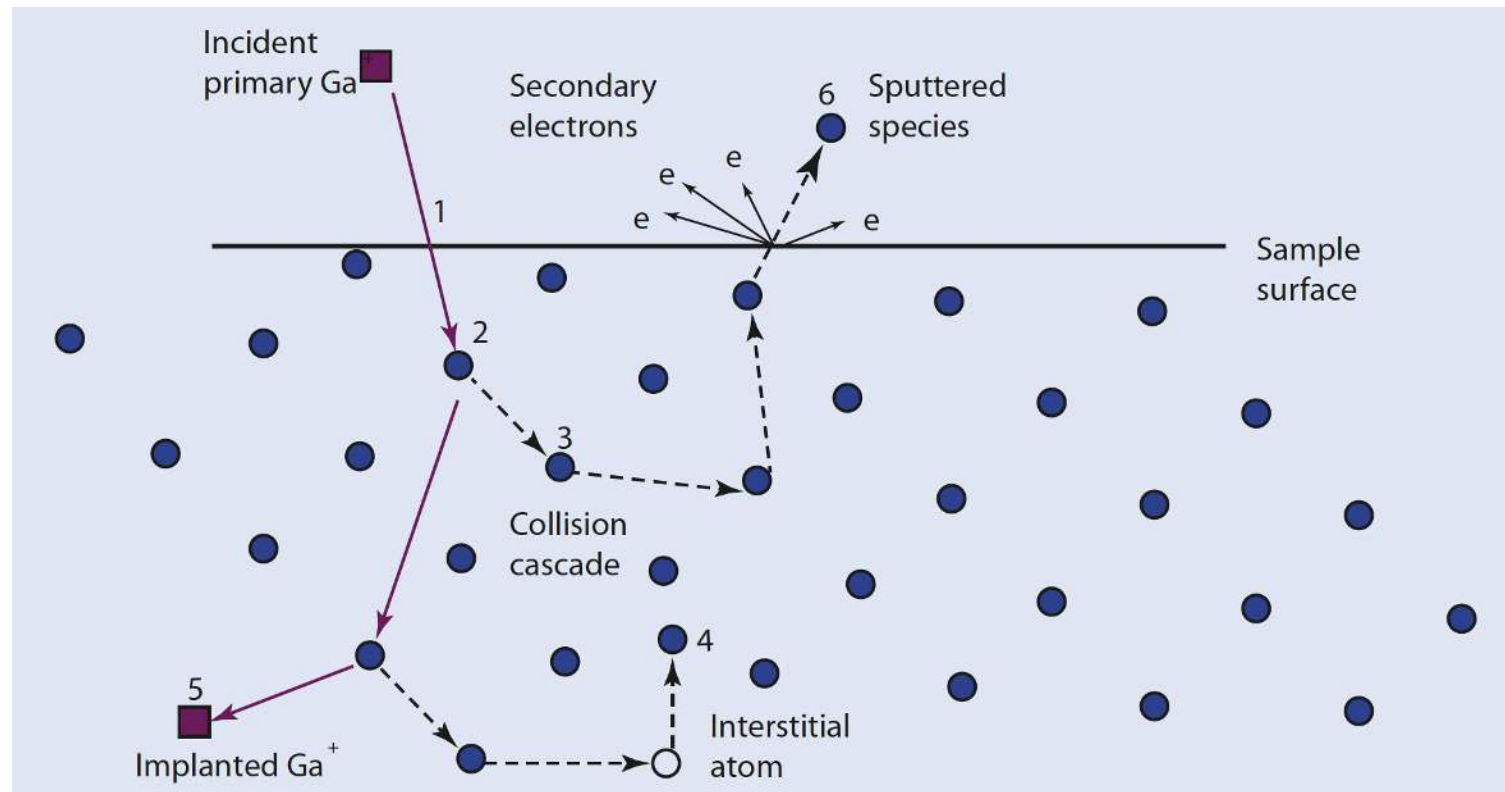
- Ion energik disuntikkan ke dalam sampel kristal.
- Ion memasuki sampel pada **posisi 1**.





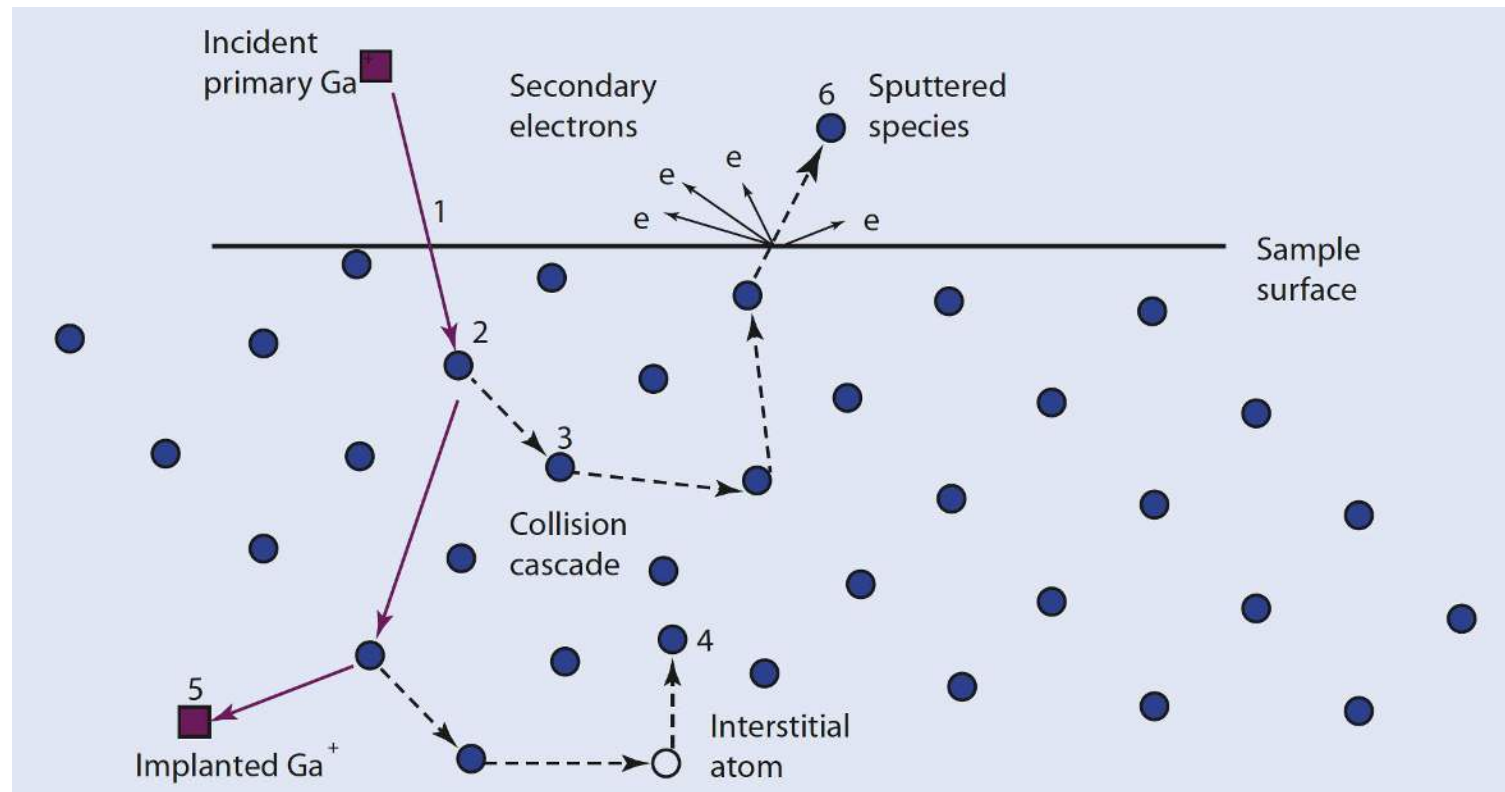
# Ion–Solid Interactions...

- Ion dibelokkan oleh interaksi dengan inti atom dan elektron.
- Ion memiliki energi yang cukup untuk menumbuk atom lain dari posisi kisi masing-masing (**posisi 2**).



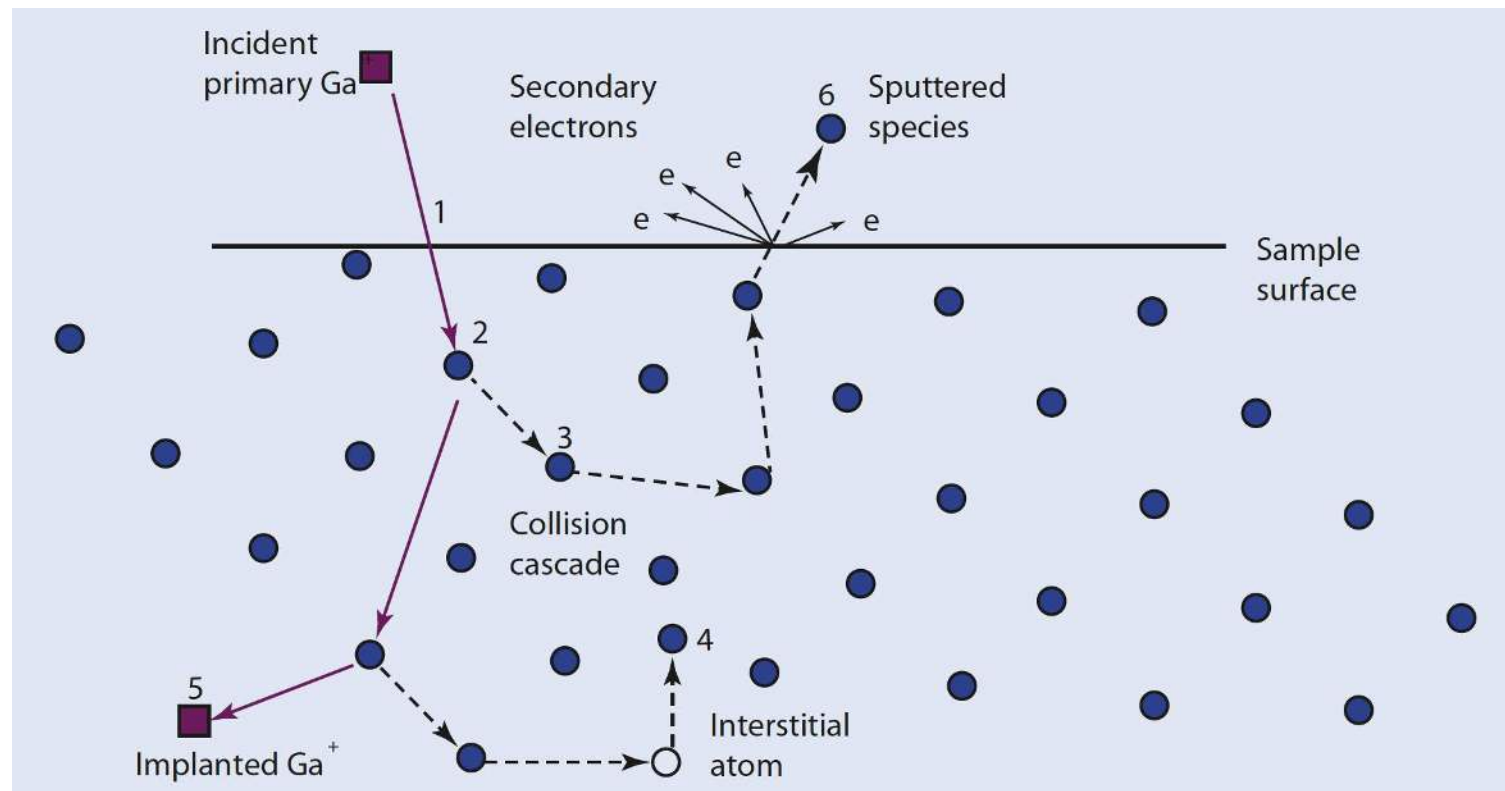
# Ion–Solid Interactions...

- Atom target yang terlempar dari posisinya dapat memiliki energi yang cukup untuk menggeser atom target lainnya dari posisinya semula (**posisi 3**).



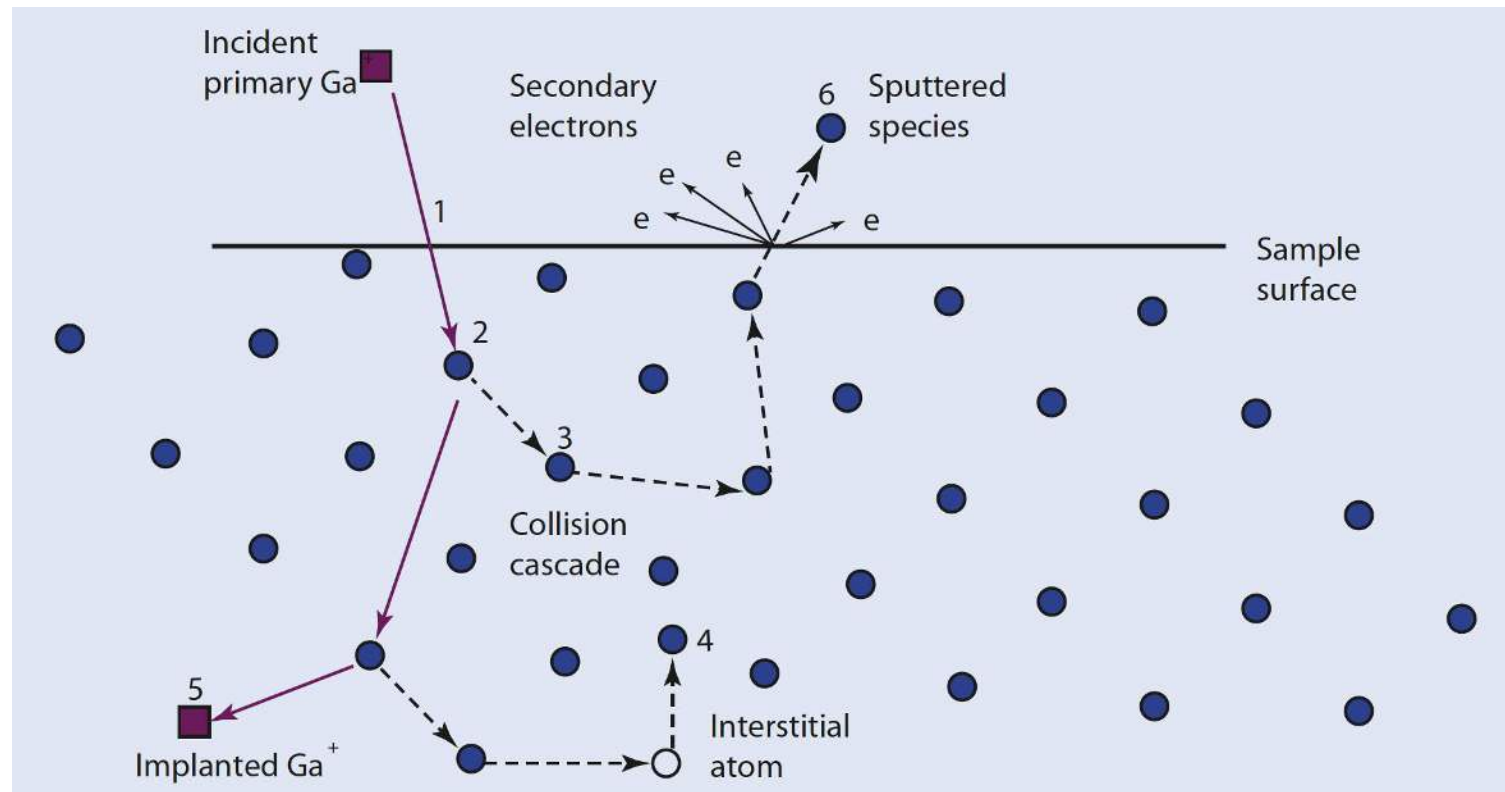
# Ion–Solid Interactions...

- Beberapa atom yang terlempar dari posisi kisi dapat menempati kembali posisi kisi atau mungkin berakhir di situs interstisial.
- Situs kisi yang tidak ditempati kembali oleh atom target menjadi vakansi.
- Ini merupakan bentuk kerusakan struktur kristal (**posisi 4**).



# Ion–Solid Interactions...

- Berkas ion asli akan berhenti di dalam sampel, yang disebut **implantasi ion** (posisi 5).

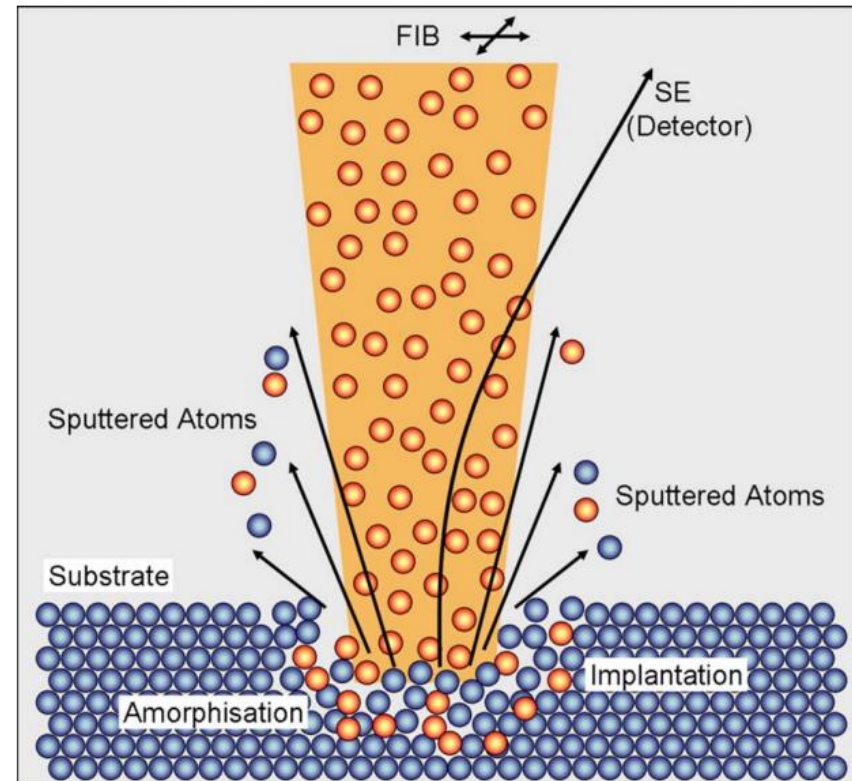


# Ion–Solid Interactions...

- Banyak dari tumbukan pada akhirnya akan mencapai permukaan dari sampel.
- Energi yang cukup dapat diberikan untuk menumbuk atom dari permukaan ke ruang hampa.
- Proses ini disebut **sputtering** dan mengakibatkan hilangnya material dari sampel (**posisi 6**).
- Pada saat yang sama, elektron sekunder dihasilkan yang berguna untuk menghasilkan gambar permukaan sampel.

# Ion–Solid Interactions...

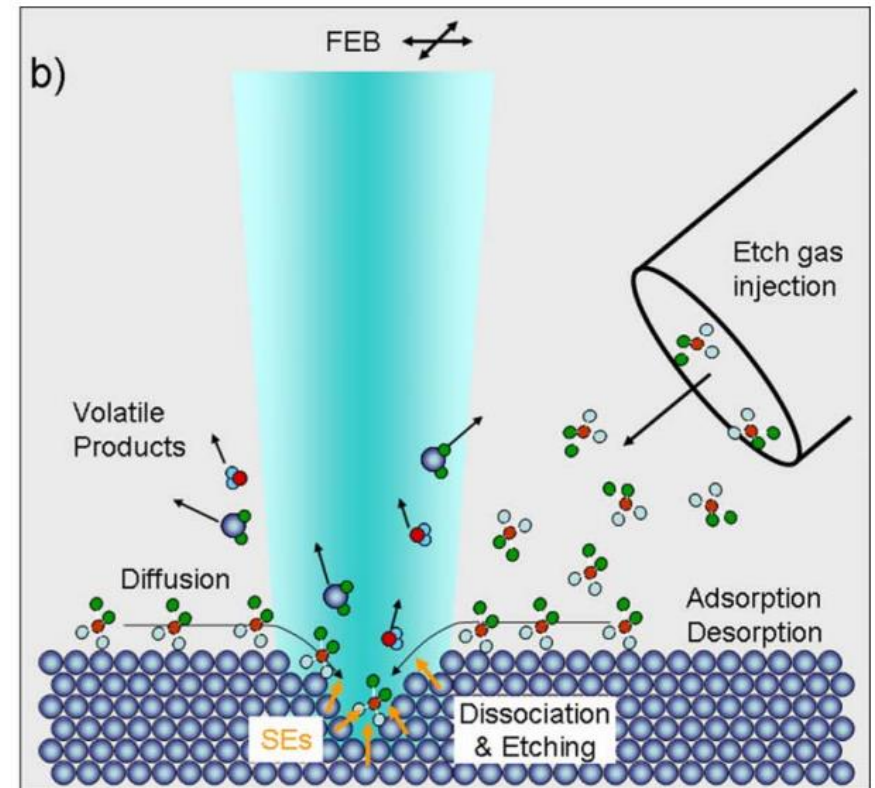
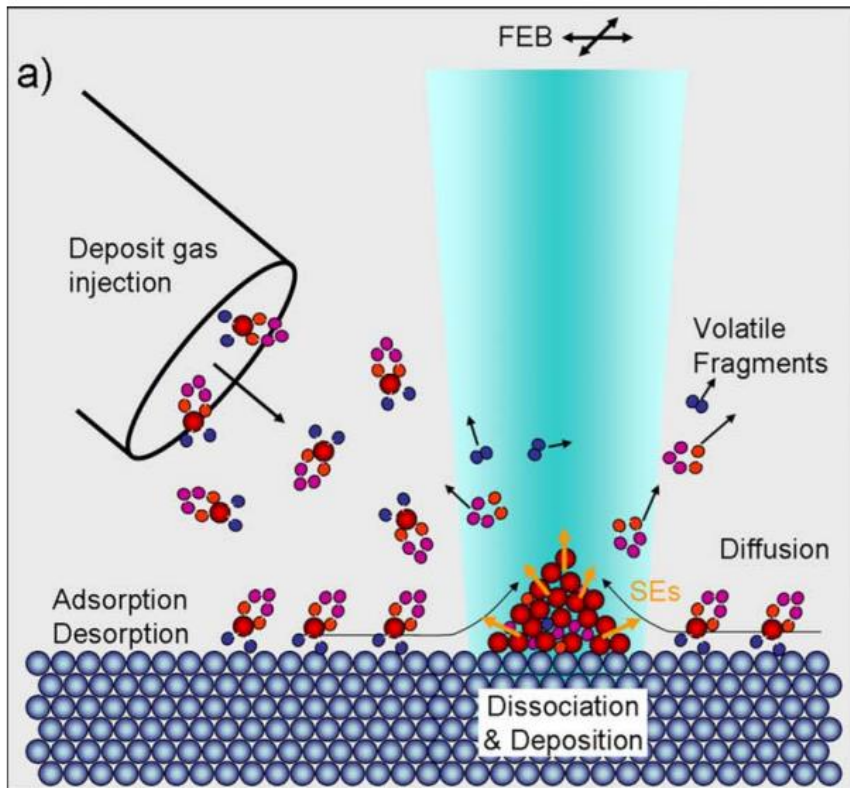
- Catat bahwa pemindaian berkas ion energik di atas permukaan sampel akan selalu mengakibatkan beberapa **kerusakan pada sampel**.
- Memahami interaksi ion dengan bahan target sangat membantu dalam mengurangi jumlah kerusakan ke tingkat yang dapat ditoleransi melalui teknik preparasi sampel yang tepat.





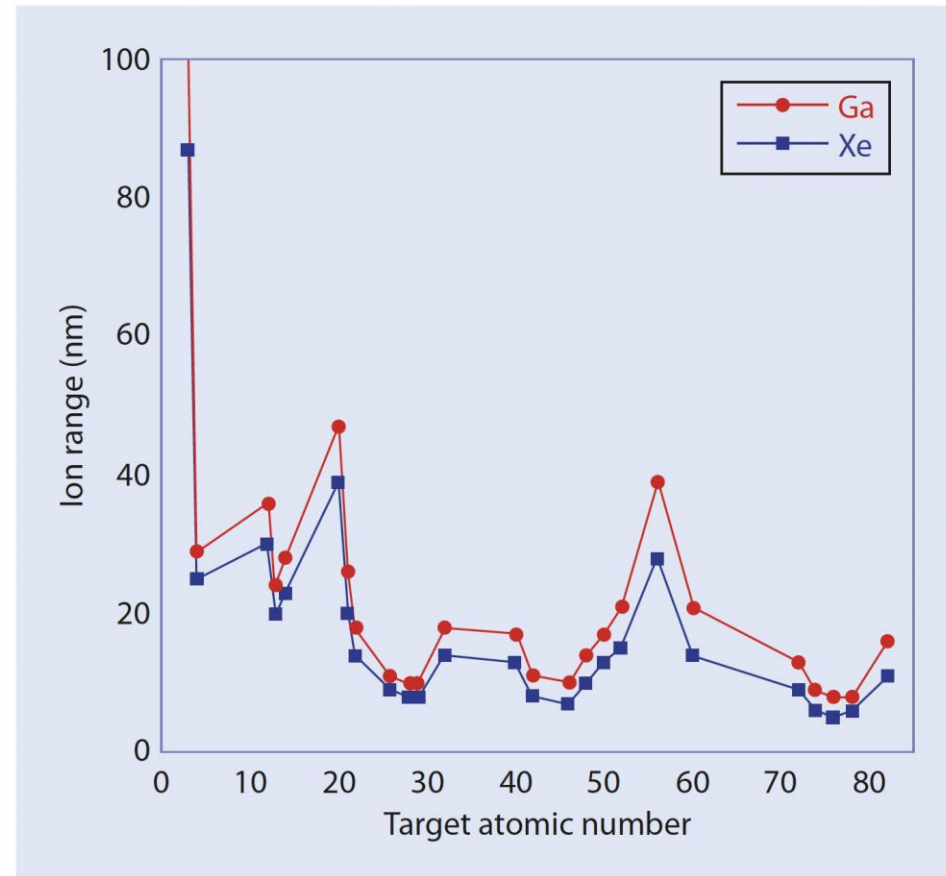
# Gas Assisted Etching (GAE) and Deposition (GAD)

- Gas-assisted etching (GAE) di FIB adalah teknik yang meningkatkan efek etsa pada daerah tertentu dengan memperkenalkan prekursor kimia reaktif.



# Ion–Solid Interactions...

- Umumnya untuk penetrasi **elektron berenergi sedang** (15–20 keV) kisaran elektron dalam unsur transisi berada pada orde **1  $\mu\text{m}$** .
- Ion berat seperti Ga dan Xe sangat pendek jika dibandingkan dengan rentang elektron untuk energi yang sama (**<50 nm**)  
→ **interaksi pada permukaan sangat kuat dan menyebabkan kerusakan**

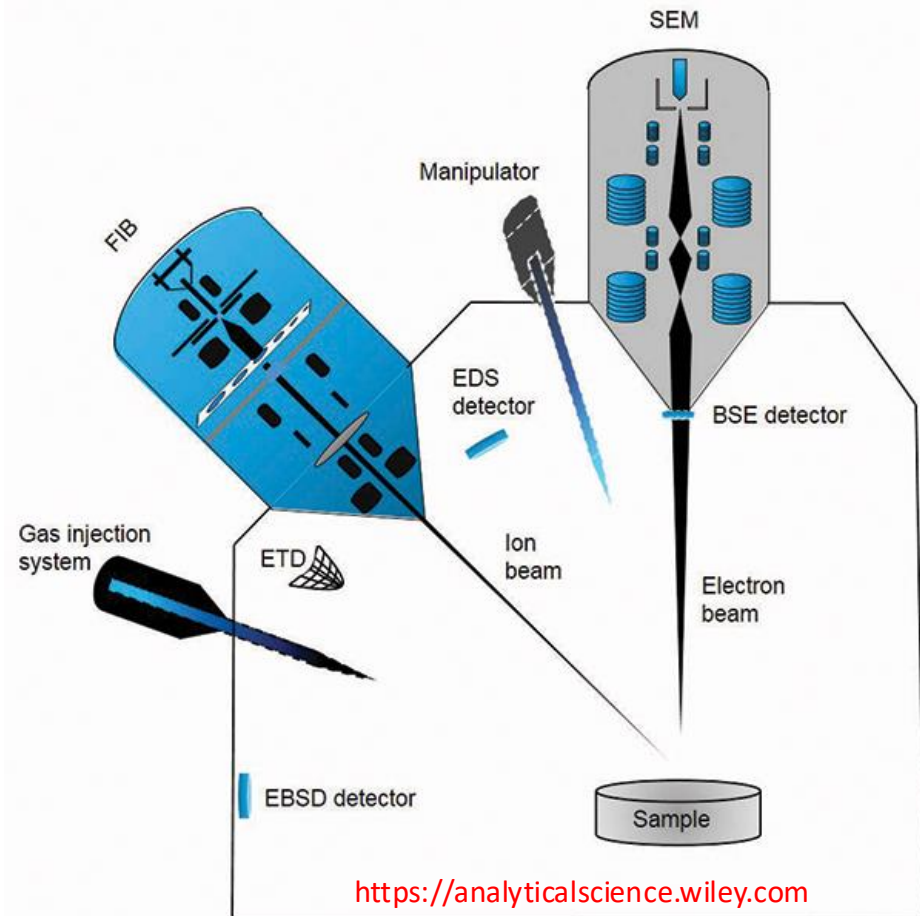


■ Fig. 30.2 Calculated range for 30-kV Xe and Ga ions as a function of atomic number



# FIB Systems

- FIB modern hampir selalu merupakan sistem dua kolom dengan kolom **FIB** dan kolom **SEM** yang dipasang pada satu ruang dan kedua kolom difokuskan secara tepat pada wilayah sampel yang sama.
- Hal ini memungkinkan untuk menggunakan kolom SEM untuk memantau kemajuan penggilingan FIB yang sedang dilakukan dan untuk mencitrakan sampel segera setelah persiapan.



# FIB Systems...

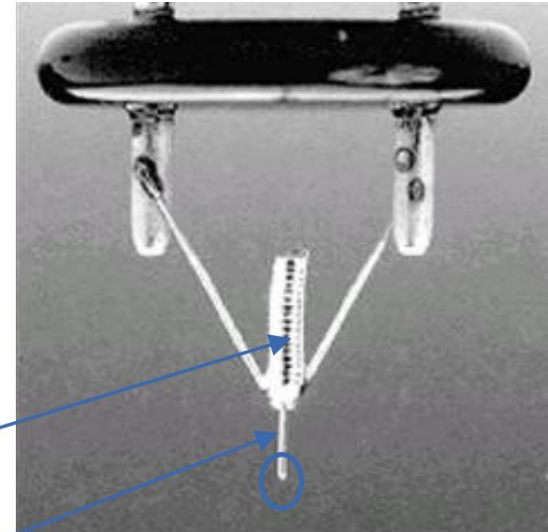
- Sistem FIB modern menggunakan **sumber Liquid Metal Ion Source (LMIS)** atau **sumber plasma** untuk menghasilkan berkas ion dengan arus variabel untuk memungkinkan penghilangan volume besar dan pemolesan sampel dengan skala halus.
- LMIS yang paling umum menghasilkan **ion Ga**, sedangkan sumber plasma biasanya menggunakan gas inert seperti **Ne, Ar, atau Xe**.

# FIB Systems...

## 1. Ga<sup>+</sup> source: LMIS

### Liquid Metal Ion Source (LMIS)

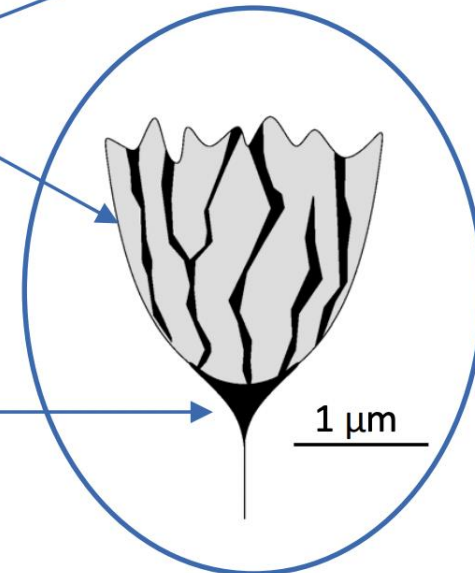
- Ga beam formed at the apex of Taylor-Gilbert cone  
→ very high spacial coherence, i.e. focussable beam!



coil for heating, also  
serves as Ga reservoir

blunt W with grated  
surface for Ga transport

Ga forms a Taylor-  
Gilbert cone

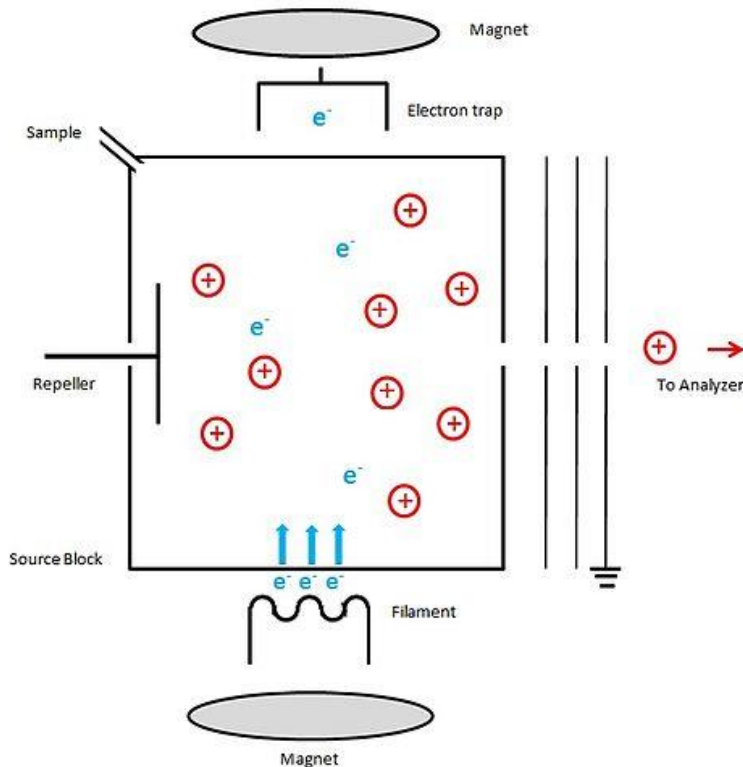


### Why Ga?

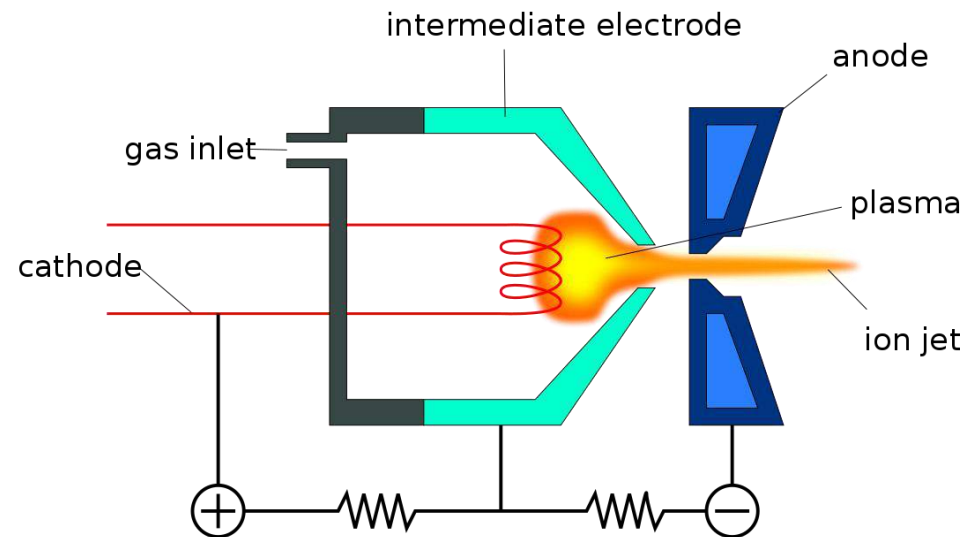
- melting point at 30 °C  
→ liquid around room temperature
- low steam pressure  
→ applicable in HV
- $[Ga^{2+}]/[Ga^+] \sim 10^{-4}$  at 10 μm  
→ narrow energy distribution

# Ion Sources

## Electron Bombardment Ion Source



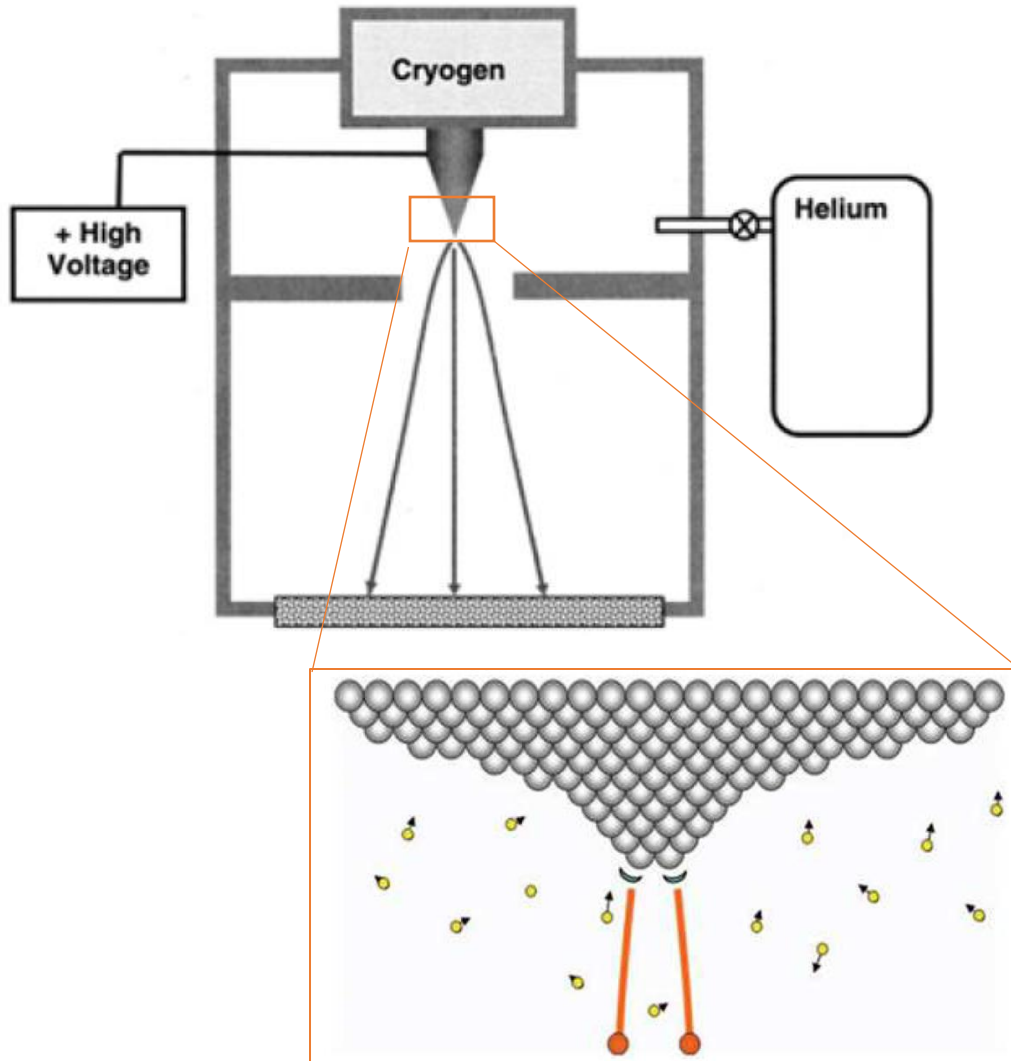
## Gas Discharge Ion Source



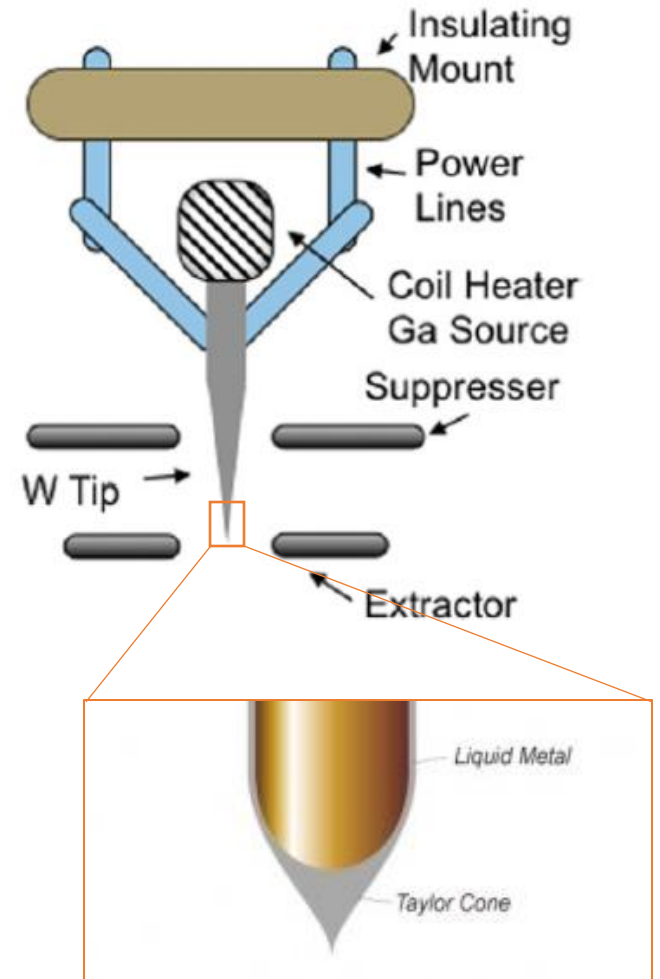
Elektron diproduksi melalui **emisi termionik** dengan memanaskan filamen kawat yang memiliki arus listrik yang mengalir melaluinya.

# Ion Sources

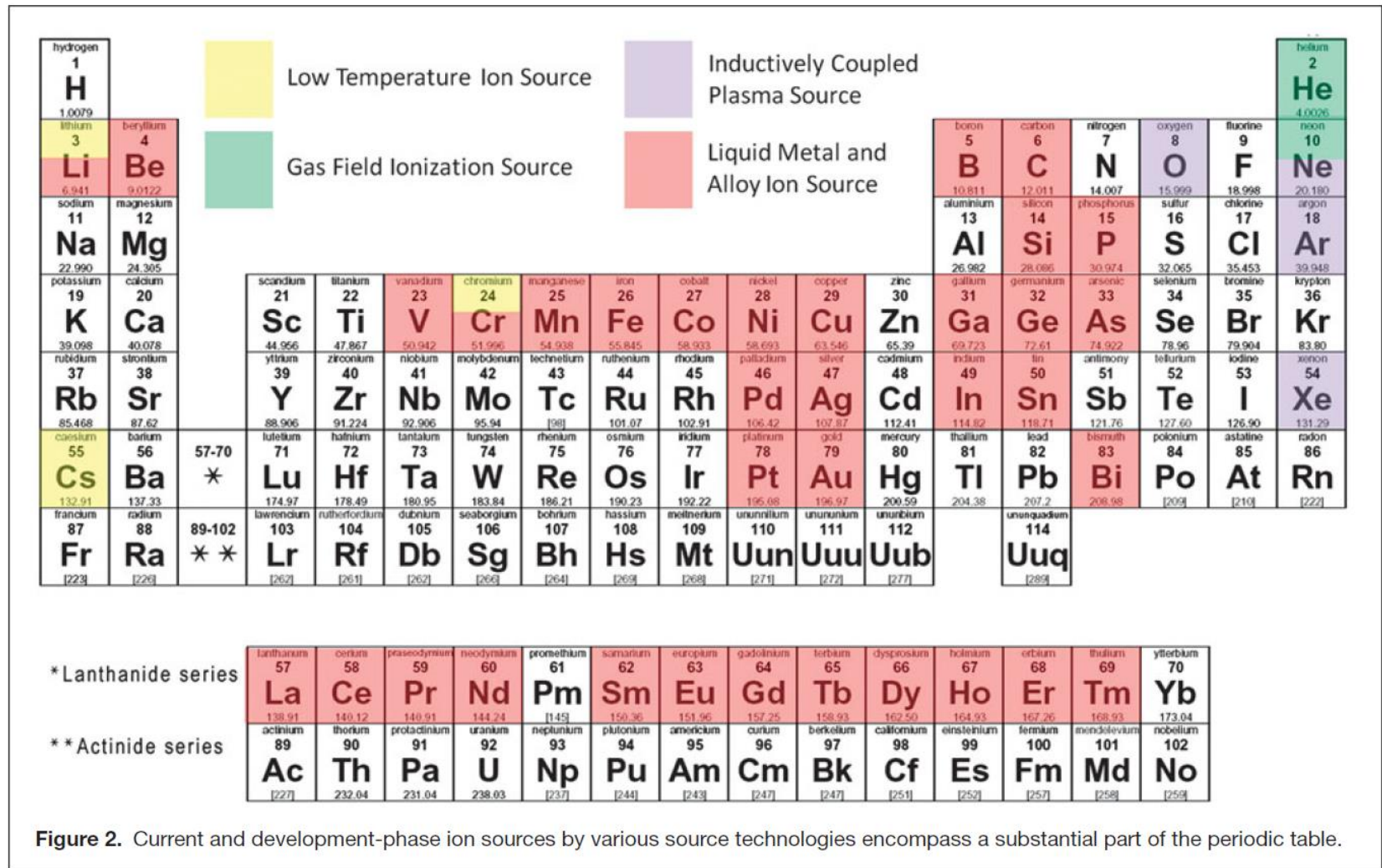
Gas Field Ionization Source (GFIS)



Liquid Metal Ion Source (LMIS)



# Ion Source

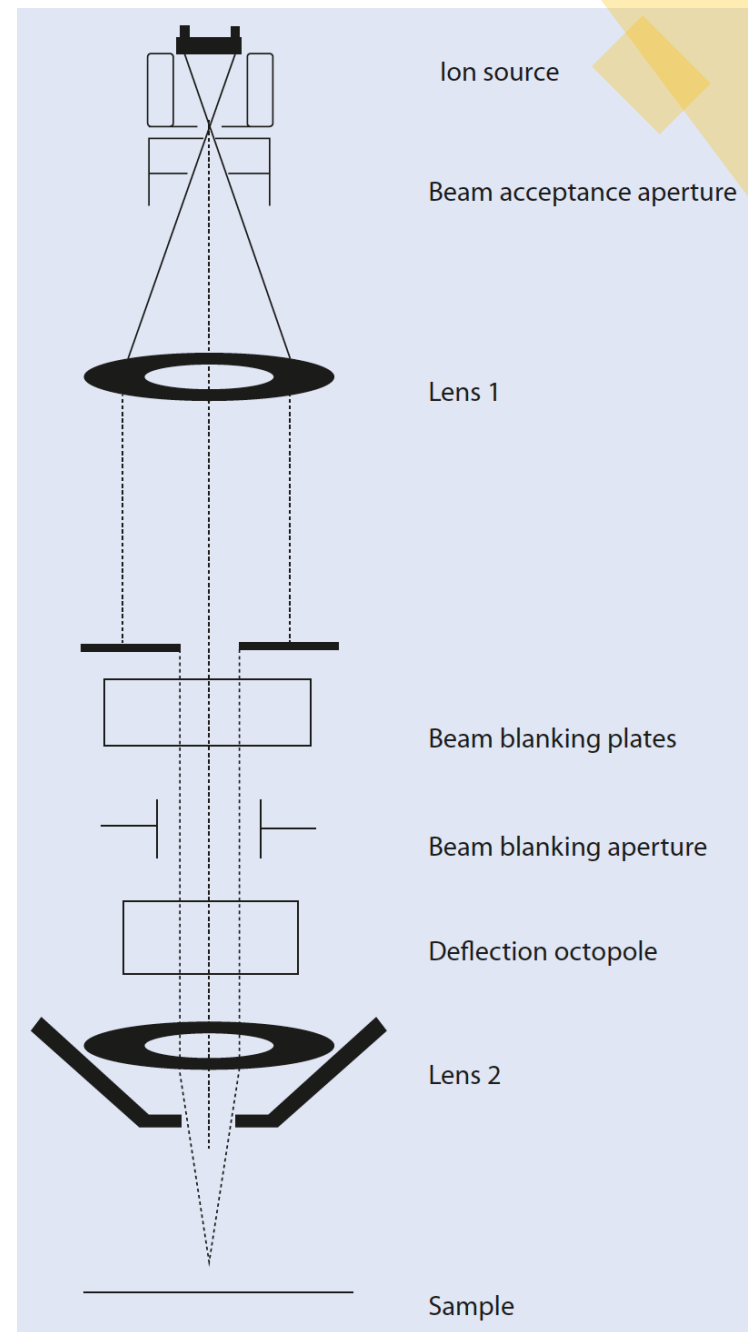


**Figure 2.** Current and development-phase ion sources by various source technologies encompass a substantial part of the periodic table.



# FIB Systems...

- Baik LMIS dan sumber ion plasma menggunakan optik serupa untuk menghasilkan berkas ion pemindaian terfokus.
- Untuk ion, lensa bersifat elektrostatik dan memerlukan tegangan tinggi untuk memfokuskan ion energik karena rasio massa terhadap muatannya yang relatif besar.





# Imaging with Ions

- Elektron sekunder yang dihasilkan dengan ion disebut sebagai **ion induced secondary electrons (iSE)**.
- Kolom FIB semuanya dilengkapi dengan satu atau lebih detektor iSE dengan yang paling umum adalah detektor ET (Everhart-Thornley) seperti yang digunakan dalam SEM.

# Imaging with Ions...

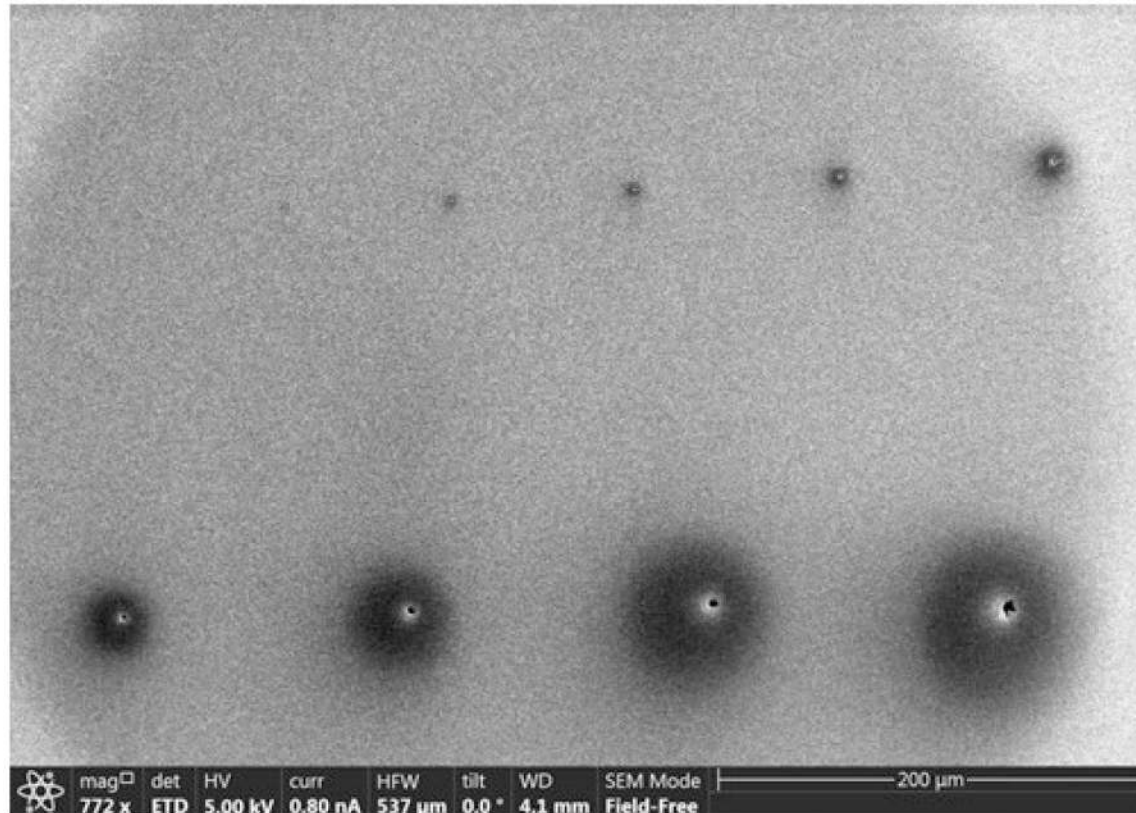
## Advantage iSE imaging:

- Berkas ion menghasilkan SE lebih banyak, menghasilkan sinyal lebih baik dan low noise image.
- Sinyal iSE dari FIB bebas dari BSE yang mengurangi kontras gambar.
- Pencitraan iSE dari sampel kristal dapat menghasilkan gambar butiran kontras tinggi yang sangat mencolok karena kecenderungan ion yang lebih tinggi untuk mengalir di sepanjang bidang kristal tertentu yang menghasilkan hasil iSE yang bervariasi sebagai fungsi orientasi butir.

# Imaging with Ions...

- Resolusi pemindaian gambar mikroskop ion bukan hanya fungsi dari ukuran berkas yang dihasilkan oleh kolom ion.
- Resolusi akhir dari citra ion pemindaian adalah konvolusi dari **ukuran berkas** dan **kecepatan sampel digiling**.
- Resolusi lebih buruk untuk material yang digiling dengan cepat dan lebih baik untuk material yang memiliki kecepatan sputter yang lebih lambat.
- Sama seperti SEM, saat arus dalam probe meningkat, ukuran berkas meningkat.

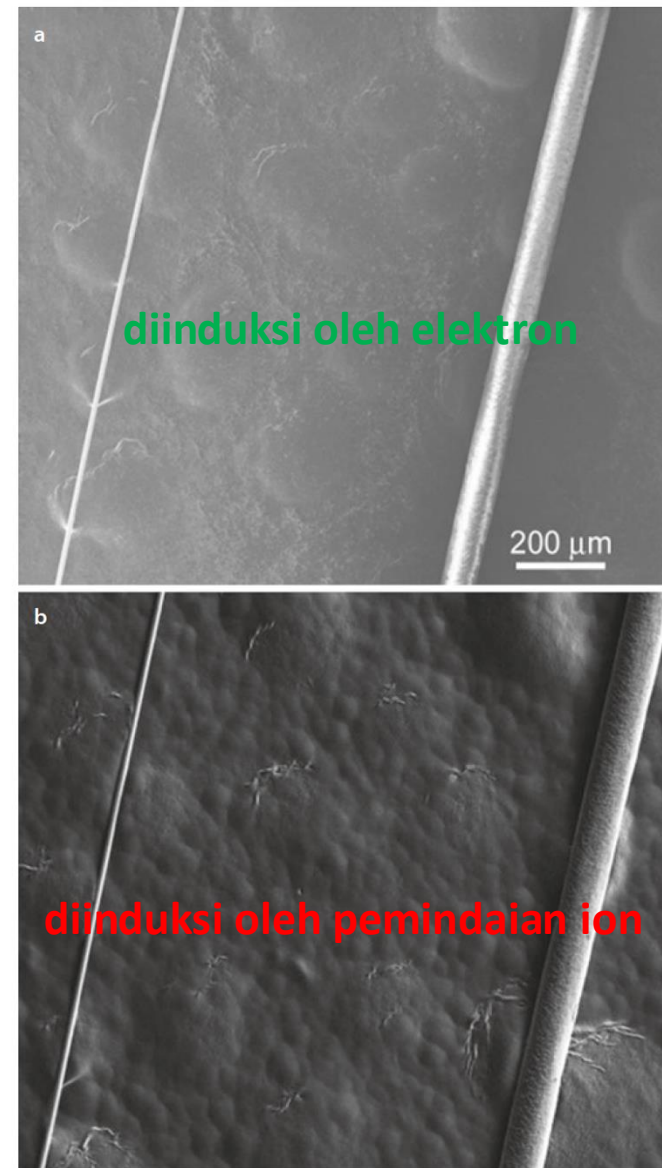
# Imaging with Ions...



■ **Fig. 30.4** Spot burns on a tungsten coated silicon wafer. The beam was held stationary at each point for 10 s. *Top row from left to right:* 24 pA, 80 pA, 0.23 nA, 0.43 nA, 0.79 nA, and 2.5 nA. *Bottom row from left to right:* 9 nA, 23 nA, 47 nA and 65 nA (Bar = 200 μm)

# Imaging with Ions...

- Pengumpulan ion sekunder membutuhkan detektor tambahan yang **peka terhadap ion sekunder** dan dapat **menolak sinyal yang dihasilkan oleh elektron sekunder**.
- perbandingan antara pencitraan elektron sekunder yang **diinduksi oleh elektron** dan pencitraan ion sekunder yang **diinduksi oleh pemindaian ion**.
- “Gambar ion sekunder” tidak menunjukkan artefak “charging” pada rambut manusia tetapi juga menunjukkan peningkatan tingkat detail permukaan.

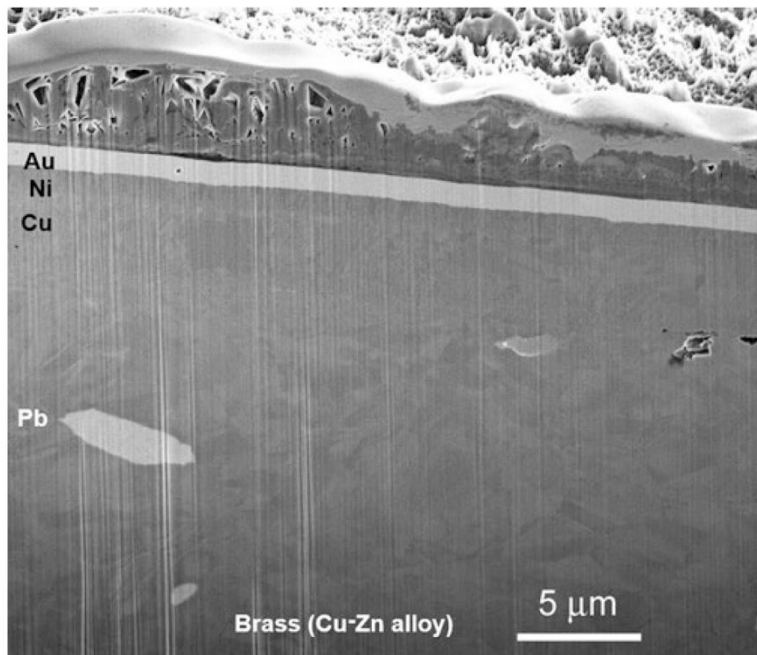


■ Fig. 30.5 Images of a tungsten wire (left) and a human hair (right). a Secondary electron image induced by 5-kV electrons. b Ion induced secondary ion images with 30-kV Ga ions. Note the reduced charging in the ISE image and the increased surface detail visible in the secondary ion image

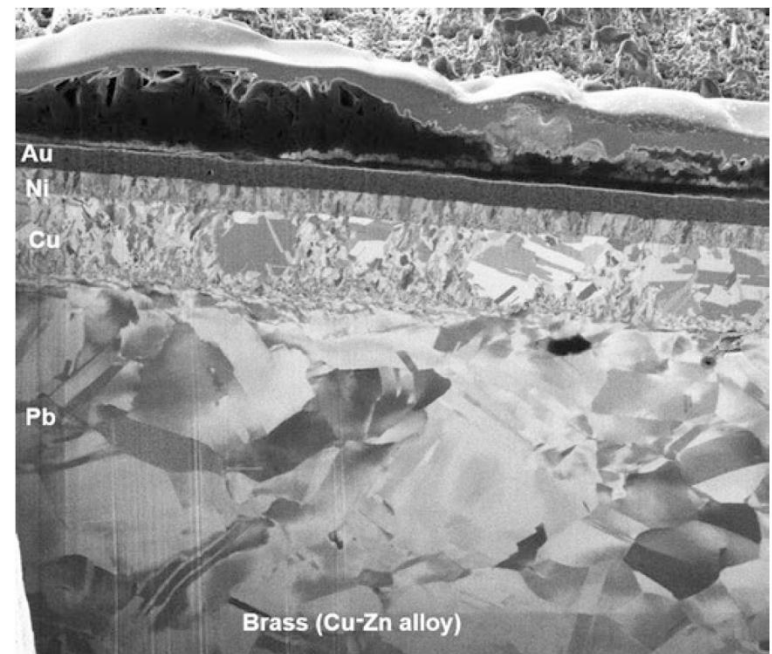
# Imaging with Ions...

- Kuningan (Cu-Zn) dilapisi lapisan Cu, Ni, dan Au

**Electron beam (5-kV):** Daerah nomor atom yang lebih tinggi tampak lebih cerah sebagai akibat dari hasil elektron sekunder yang lebih tinggi yang dihasilkan dari kontribusi SE2 dari elektron hamburan balik yang tidak dapat dihindari (BSEs).



**Ion beam (30-kV):** Daerah nomor atom yang lebih tinggi tampak lebih cerah sebagai akibat dari hasil elektron sekunder yang lebih tinggi yang dihasilkan dari kontribusi SE2 dari elektron hamburan balik yang tidak dapat dihindari (BSEs).



# Imaging with Ions...

- Kontras butir yang sangat kuat yang dapat diamati pada bahan kristal, yang disebabkan oleh kristalografi sampel berdampak pada kedalaman penetrasi ion berkas primer dan hasil iSE.
- Perubahan kecil pada sudut datang berkas ion dapat mengubah kontras butir yang diamati.
- Untuk menentukan sifat kontras yang diamati dalam sampel kristal, cukup mudah untuk memiringkan sampel  $2-4^\circ$  dan mengamati bagaimana kontras berubah.
- Jika kontras disebabkan oleh penyaluran ion maka kontras antar butir harus berubah

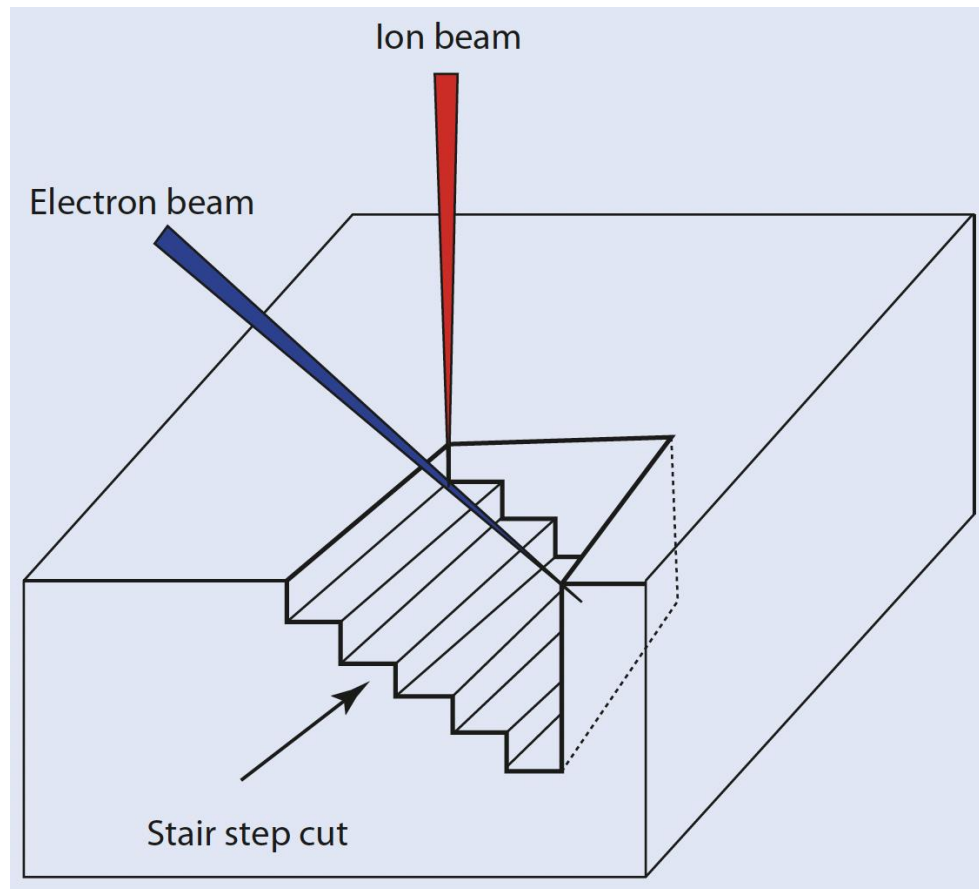


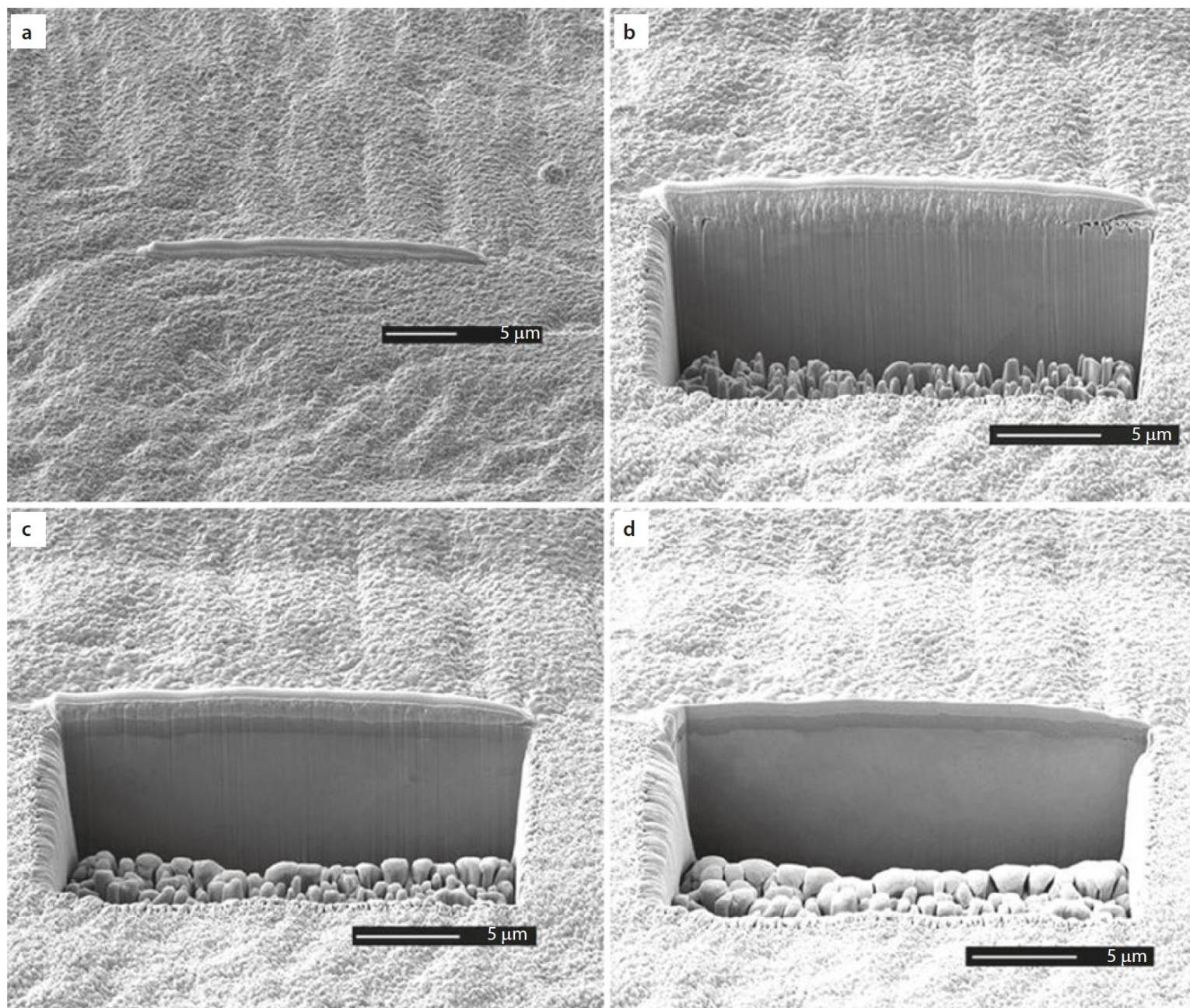
# Preparation of Samples for SEM

- Salah satu penggunaan FIB yang paling umum adalah untuk pemrosesan subtraktif sampel di mana FIB digunakan untuk memercikkan area spesifik lokasi sampel untuk menghasilkan **penampang (cross-section)**.
- FIB sangat diperlukan dalam produksi sampel transparan elektron untuk STEM/TEM. FIB dapat menghasilkan sampel yang cukup tipis untuk pencitraan transmisi dalam SEM pada 30 keV menggunakan teknik STEM-in-SEM.
- Persiapan sampel FIB berlaku untuk banyak kelas bahan yang dicitrakan dalam SEM termasuk polimer, logam, semikonduktor, dan keramik.

# Cross-Section Preparation

- Area yang akan diambil cross-section dilapisi pelindung dari bahan tungsten, platinum, atau carbon agar tidak dirusak berkas ion.



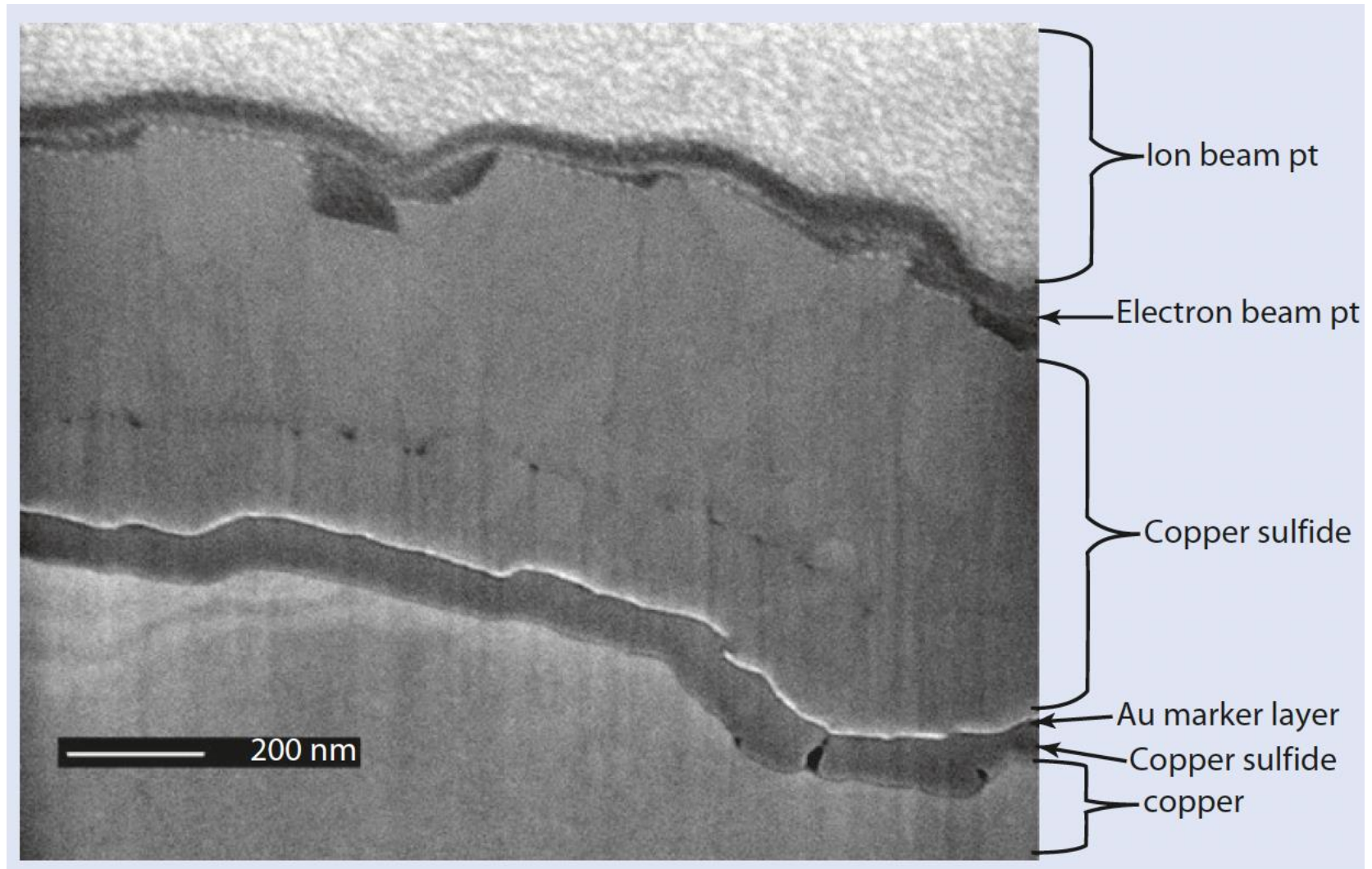


**Fig. 30.9** Required steps to making a quality cross section of the surface of a corroded copper test coupon in the FIB. **a** Deposition of platinum protective layer. **b** Coarse milling of the cross section with a

7-nA Ga ion beam. **c** Further polishing with a 1-nA Ga ion beam **d** Final polishing with a 300-pA Ga ion beam to produce the completed cross section



# Cross-Section Preparation...



# FIB Applications

Focused Ion Beam (FIB) technology has numerous applications in the scanning electron microscope (SEM) laboratory.

**Sample Preparation:** FIB can be used to precisely mill and section samples for SEM analysis. This is particularly useful for preparing cross-sections of materials, such as integrated circuits or geological samples, to reveal internal structures and features.

**Nanofabrication:** FIB can be used for nanoscale patterning and modification of materials. It can deposit or etch materials with high precision, making it valuable for prototyping and research in nanotechnology.

# FIB Applications...

- **Device Modification and Repair:** FIB can be used to modify or repair devices at the micro and nanoscale. This is particularly useful for correcting defects in semiconductor devices or for studying failure mechanisms.
- **3D Reconstruction:** FIB can be used in conjunction with SEM to perform serial sectioning of samples, allowing for the reconstruction of three-dimensional structures with nanometer-scale resolution.

# FIB Applications...

- **Transmission Electron Microscopy (TEM) Sample**

**Preparation:** FIB can be used to prepare thin sections of materials for TEM analysis. By milling away material layer by layer, FIB can produce ultrathin sections suitable for high-resolution TEM imaging.

- **Ion Beam Lithography:** FIB can be used for direct-write lithography at the nanoscale. By scanning a focused ion beam over a substrate coated with a resist material, patterns can be directly written onto the substrate with high resolution.



Thank you 😊